מבחן סמסטר ג' 2024 מועד א'

שימו לב - יש לרשום את התשובה לשאלה של החלק הפתוח בגוף השאלון בלבד - לא תיבדק מחברת טיוטא.

1. נתונה confusion matrix הבא:

	חיזוי P	חיזוי N
בפועל P	55	22
בפועל N	123	71

בחר את התשובה הנכונה או הקרובה ביותר:

1. ה Accuracy קטן מה Recall, וה Recall גדול מה Precision
2. ה Accuracy גדול מה Recall, וה Recall גדול מה Precision
3. ה Accuracy קטן מה Recall, וה Recall קטן מה Precision
4. ה Accuracy גדול מה Recall, וה Recall קטן מה Precision

Commented [SH1]: Solution: accuracy = (55 + 71) / (55 + 22 + 123 + 71) = 0.46
Precision = 55 / (123 + 55) = 0.31
Recall = 55 / (55 + 22) = 0.71

2. אימנו מודל SVM עם קרנל RBF (Radial Basis Function) על 3 הנקודות התלת מימדיות הבאות:

x1 = (1,2,1) y1 = +1

x2 = (-1,0,2) y2 = -1

x3 = (0,1,-1) y3=+1

כופלי הלגארנג' שהתקבלו הם:

$$\alpha_1 = 0.5, \alpha_2 = 0.3, \alpha_3 = 0.2$$

כמו כן התקבל:

b = -0.1

נוסחת ה RBF Kernel היא:

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \exp(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2)$$

שזה למעשה האקספוננט של שלילת הערך גאמה (γ) כפול ריבוע המרחק האוקלידי בין הנקודות. במקרה שלנו הפרמטר γ שווה ל 0.5

מה יהיה הסיווג של הנקודה (0,1,1) עם המודל שהתקבל?

Commented [SH2]:

Solution:

1. Calculate the squared Eu

$$\|x_{\text{new}} - x_1\|^2$$

$$\|x_{\text{new}} - x_2\|^2 =$$

$$\|x_{\text{new}} - x_3\|^2 =$$

2. Compute the kernel valu

$$K(x_{\text{ne}}$$

$$K(x_{\text{new}}$$

$$K(x_{\text{ne}}$$

3. Calculate the decision fu

Substitute the values:

$$f(x_{\text{new}}) = 0.5 \cdot (+1)$$

$$f(x_{\text{new}}) =$$

4. Since the result is positiv

The correct answer is: A. +1.

א. +1
ב. -1
ג. לא ניתן לסווג את הנקודה עם המידע הנתון
ד. 0 (הנקודה יושבת על המישור המפריד עצמו)

3. נתונה הטבלה הבאה:

A	B	C	y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	1
1	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	1

השתמשו ב Naïve Bayes על מנת לחזות את y עבור (A=0,B=0,C=1)

הניחו כי במקרה של תיקו המסווג יחליט על 0 עבור y.

בחרו תשובה אחת נכונה:

א. המסווג יחזה את הערך 1
ב. המסווג יחזה את הערך 0
ג. המסווג לא יכול לקבל החלטה כי אין נתוני החלקה
ד. המסווג לא יכול לקבל החלטה כי האנטרופיה של y שווה ל 1

4. נתונה הטבלה הבאה:

Appealing	Temperature	Taste	Size
No	Hot	Salty	Small
No	Cold	Sweet	Large
No	Cold	Sweet	Large
Yes	Cold	Sour	Small
Yes	Hot	Sour	Small
No	Hot	Salty	Large
Yes	Hot	Sour	Large
Yes	Cold	Sweet	Small
Yes	Cold	Sweet	Small
No	Hot	Salty	Large

רוצים לבחון אם מזון מסוים מושך (עמודת Appealing) בהינתן הטמפרטורה, הטעם והגודל של המזון.

על מנת לבצע זאת חישבו עץ החלטה (id3 – האלגוריתם שלמדנו).

בחר תשובה אחת נכונה:

Commented [SH3]:
Answer: The clas

$P(y=0) = 3/7; P(y$
$P(A=0|y=0) = 2/$
$P(A=0|y=1) = 1/$

Predicted y maximi
$P(A=0|y=0)P(B$
$P(A=0|y=1)P(B$
Hence, the predicte

Commented [SH4]:
Answer:

Appe

התכונה הראשונה שתיבחר לראש העץ היא
Taste
הרי חישוב ה
Infogain:

3/5. $(1 - 4/10 \cdot (2/4 \cdot log(2/4)$

א. עץ ההחלטה המלא לבעיה זו מכיל 4 עלים סה"כ, 2 מהם עם הערך Yes ו-2 עם הערך No
ב. עץ ההחלטה המלא לבעיה זו מכיל 3 עלים סה"כ, 2 מהם עם הערך Yes ואחד עם הערך No
ג. עץ ההחלטה המלא לבעיה זו מכיל 5 עלים סה"כ, 3 מהם עם הערך Yes ו 2 עם הערך No
ד. עץ ההחלטה המלא לבעיה זו מכיל 3 עלים סה"כ, 1 מהם עם הערך Yes ו 2 עם הערך No

5. לבעיית סיווג בת 2 מחלקות נתונים 14 וקטורים ב Training Set.

רשימת הוקטורים המלאה (שימו לב שהוקטור הראשון נמצא בשורה הראשונה של הטבלה השמאלית, השני בשורה השניה של הטבלה השמאלית וכך הלאה. הוקטור ה 8 נמצא בשורה הראשונה של הטבלה הימנית, והוקטור האחרון נמצא בשורה האחרונה של הטבלה הימנית)

Vector	Label
(1,2,5)	P
(6,1,9)	P
(8,3,0)	P
(5,1,7)	P
(7,2,6)	P
(5,6,8)	N
(8,2,3)	P

Vector	Label
(2,5,5)	N
(6,6,3)	N
(6,5,1)	N
(2,2,6)	P
(7,5,0)	N
(1,5,9)	N
(9,3,0)	P

הריצו אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי:

$$K(X,Y) = (XY+1)^2$$

כמו כן נתונים כופלי לגראנג' (האלפות):

[0.2, 0.2, 0, 0.3, 0, 0.4, 0 ,0, 0 , 0.2, 0, 0.1, 0, 0.9]

(שימו לב שהאלפות מסודרות משמאל לימין לפי הסדר של הוקטורים – כלומר המספר השמאלי 0.2 שייך לוקטור הראשון והמספר 0.9 שייך לוקטור האחרון)

לצערנו, לא קיבלנו את b.

מהו מספר הוקטורים מבין ה 14 שלגביהם הביטוי הבא יהיה נכון:

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

א. 7
ב. 3
ג. 14
ד. 2

Commented [HS5]: פתרון:
ידוע שעבור הצבת Support Vectorחיובי במשוואת הסיווג נקבל את הערך 1, ועבור Support Vector שלילי נקבל1-
כלומר עבור ה SVנקבל אחרי העלה בריבוע את הערך 1.
ידוע גם שעבור ה- SVהאלפא המתקבלת גדולה מ-0 ועבור שאר הווקטורים ערך האלפא הוא 0.

עבור האלפות הנתונות יש 7 אלפות שערכן 0 כלומר עבורן מתקיים ש-

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x\right.$$

6. עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (7,0), (2,0), (3,0)
Cluster 2: (0,10), (0,50), (0,60)

חשב את ה Distortion.

ה Distortion הוא:

א. גבוה מ 1000
ב. בין 600 ל 800
ג. 0
ד. בין 200 ל 500

Commented [HS6]: ערך הdistortion הוא 1414

Center of cluster 1: $\left(\frac{2+3+7}{3}, \frac{0+0+0}{3}\right) = (4,0)$

Center of cluster 2: $\left(\frac{0+0+0}{3}, \frac{10+50+60}{3}\right) = (0,40)$

Distortion of cluster 1:
$dist_l2[(4,0)(7,0)] + dist_l2[(4,0)(2,0)] + dist$
$(4-7)^2 + (0-0)^2$
$+(4-2)^2 + (0-0)^2$
$+(4-3)^2 + (0-0)^2$ = 9+4+1=14

Distortion of cluster 2:
$dist_l2[(0,40)(0,10)] + dist_l2[(0,40)(0,50)] +$
$(0-0)^2 + (40-10)^2$
$+(0-0)^2 + (40-50)^2$
$+(0-0)^2 + (40-60)^2$ =
$= 900 + 100 + 400 = 1400$

Total Distortion = $14 + 1400 = 1414$

7. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
0	1	2	1
8	1	4	0
7	1	1	1
3	2	4	0

סווגו את הוקטורים (3,3,3) ו - (2,3,4) בעזרת נוירון ללא פונקצית אקטיבציה . הדרכה: תחילה חשבו את w .ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1 ,הריצו למשך 2 epochs . הניחו כי אין bias (b=0).מה יהיו הסיווגים שלהם?

א. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 0
ב. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 1
ג. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 0
ד. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 1

Commented [HS7]:

	f1	f2	f3	CLA
1	0	1	2	
2	8	1	4	
3	7	1	1	
4	3	2	4	
1	0	1	2	
2	8	1	4	
3	7	1	1	
4	3	2	4	

W = (-1,2,-3)

Class(3,3,3) = $-1 \times 3 +$
Class(2,3,4) = $-1 \times 2 +$

8. לגבי בעיית מולטי-קלאס - בהינתן שאנו יודעים לפתור בעיה בינארית, למדנו שתי גישות:
One vs. One
One vs. All

קיבלנו בעיה בה 15 מחלקות/קלאסים.

א. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 7 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs all

ב. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 15 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs all

ג. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 5 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs all

ד. בגישת one vs all נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 15 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs one

Commented [SH8]: פתרון :
בגישת One vs. allאנו מייצרים אלגוריתם סיווג בינארי המפריד בין כל מחלקה לכל שאר המחלקות יחד .עבור 15 מחלקות ייווצרו 15מכונות למידה
בגישת one vs. oneאנו מייצרים מפרידים לכל הזוגות האפשריים .זה למעשה שקול לבחירת 2מתוך 15ששווה ל 15*14/2כלומר ל .7*15
לכן היחס בין שתי הגישות יהיה פי 7

9. איזה מהבאים הוא דוגמא לשימוש בלמידת מכונה ללא פיקוח (unsupervised learning)?

א. חלוקת לקוחות לקבוצות שונות על בסיס הרגלי קנייה
ב. חיזוי מחירי מניון לשבוע הבא על סמך נתונים היסטוריים
ג. סיווג email כ spam או לא spam
ד. זיהוי פנים בתמונות כדי לפתוח נעילת טלפון

Commented [SH9]: אופציה א' כי מדובר במציאת דפוסים סמוים בנתונים ללא תוויות מוגדרות מראש